

Produktionstechnik II / Production Technology II Tutorium

Spanende Fertigungsverfahren Teil 2

/ *Machining processes part 2*

Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide

/ *Machining with geometrical defined edge*

Prof. Dr. Nico Hanenkamp

Lehrstuhl für Ressourcen- und Energieeffiziente Produktionsmaschinen

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Kontakt //

Lehrstuhl für Ressourcen- und
Energieeffiziente Produktionsmaschinen

Prof. Dr.-Ing. Dipl. Wirt. Ing. Nico Hanenkamp
Dr.-Mack-Str. 81 | Technikum 1
D-90762 Fürth

Tel.: +49 (0) 911 65078 64810
Fax: +49 (0) 911 65078 64813
E-Mail: nico.hanenkamp@fau.de
Web: www.rep.tf.fau.de



Spanende Fertigungsverfahren

Cutting Processes

1 Drehen

Turning

2 Bohren, Reiben, Senken

Drilling, Reaming, Sinking

3 Fräsen

Milling

4 Sägen

Sawing



Definieren Sie Drehen und nennen Sie die Eigenschaften!

Define Turning and name its characteristics!



Definition:

Definition:

Eigenschaften:

Characteristics:

Drehteile sind in einer Vielzahl von Anwendungen in der Industrie und im privaten Sektor anzufinden

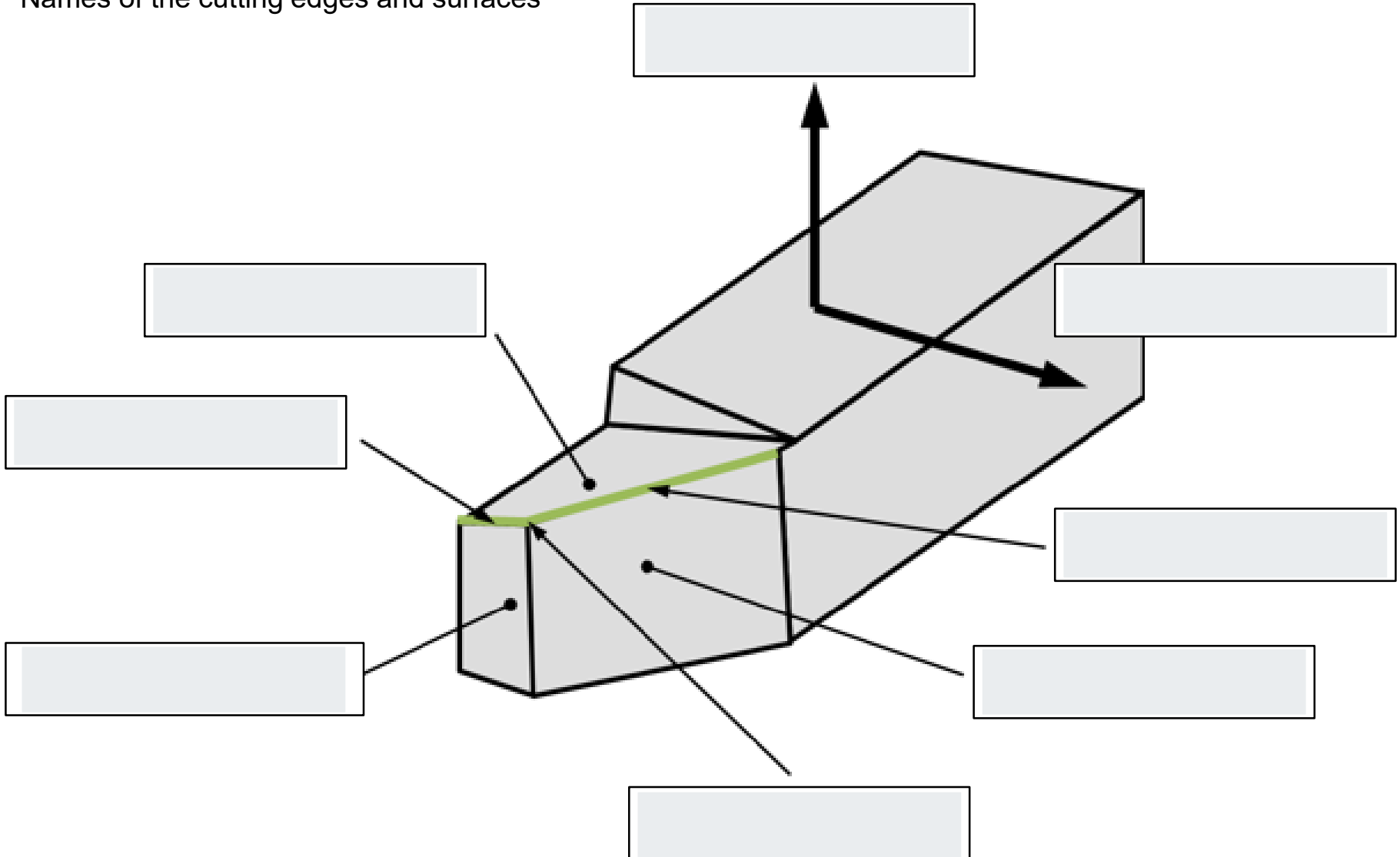
Turning products can be found in a huge amount of applications in the industry and the private sector



Quellen: Herbig, Jäger-Fräse, Lehmann

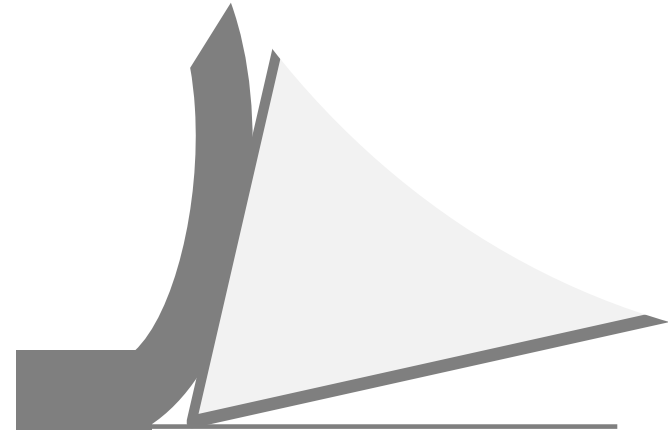
Bezeichnung der Schneiden und Flächen am Schneidkeil

Names of the cutting edges and surfaces



Winkel am Schneidkeil

Angles of the cutting wedge



Bezeichnungen der Winkel:

Angle names:

Spanende Fertigungsverfahren

Cutting Processes

1 Drehen

Turning

2 Bohren, Reiben, Senken

Drilling, Reaming, Sinking

3 Fräsen

Milling

4 Sägen

Sawing



Definieren Sie Bohren und nennen Sie die Eigenschaften!

Define drilling and name its characteristics!



Definition:

Definition:

Eigenschaften:

Characteristics:

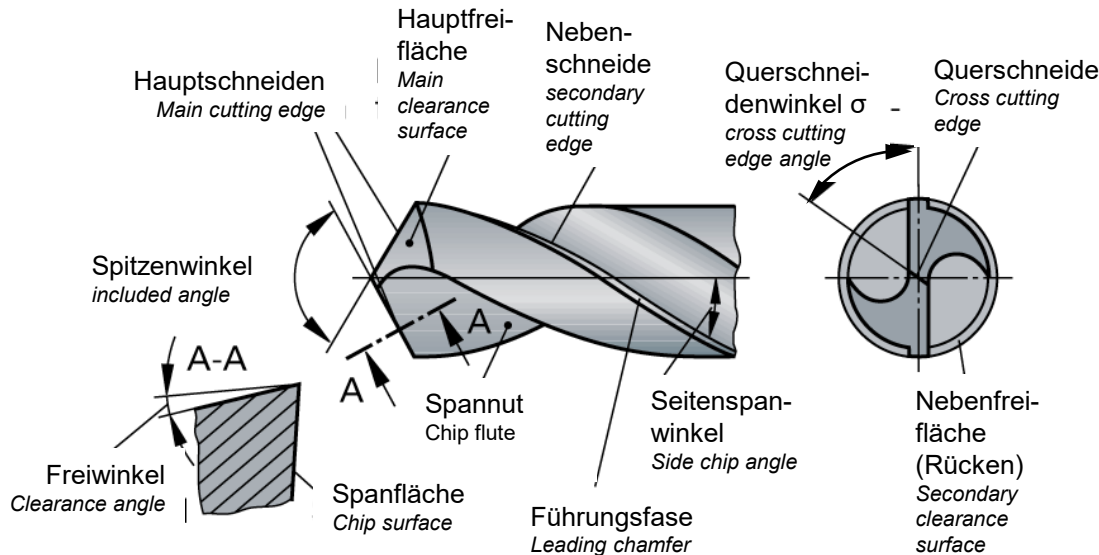
Bohren dient der Erzeugung oder Erweiterung von zylindrischen Vertiefungen in Werkstücken

Drilling is used for the production or extension of cylindrical slots



Flächen und Winkel am Spiralbohrer:

Surfaces and angles on the drill:



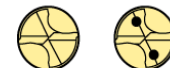
Schnell-arbeits-stahl
HSS
high speed steel



Gelötetes Bohrwerk-zeug
Soldered drilling tool



Hartmetall
Cemented carbide

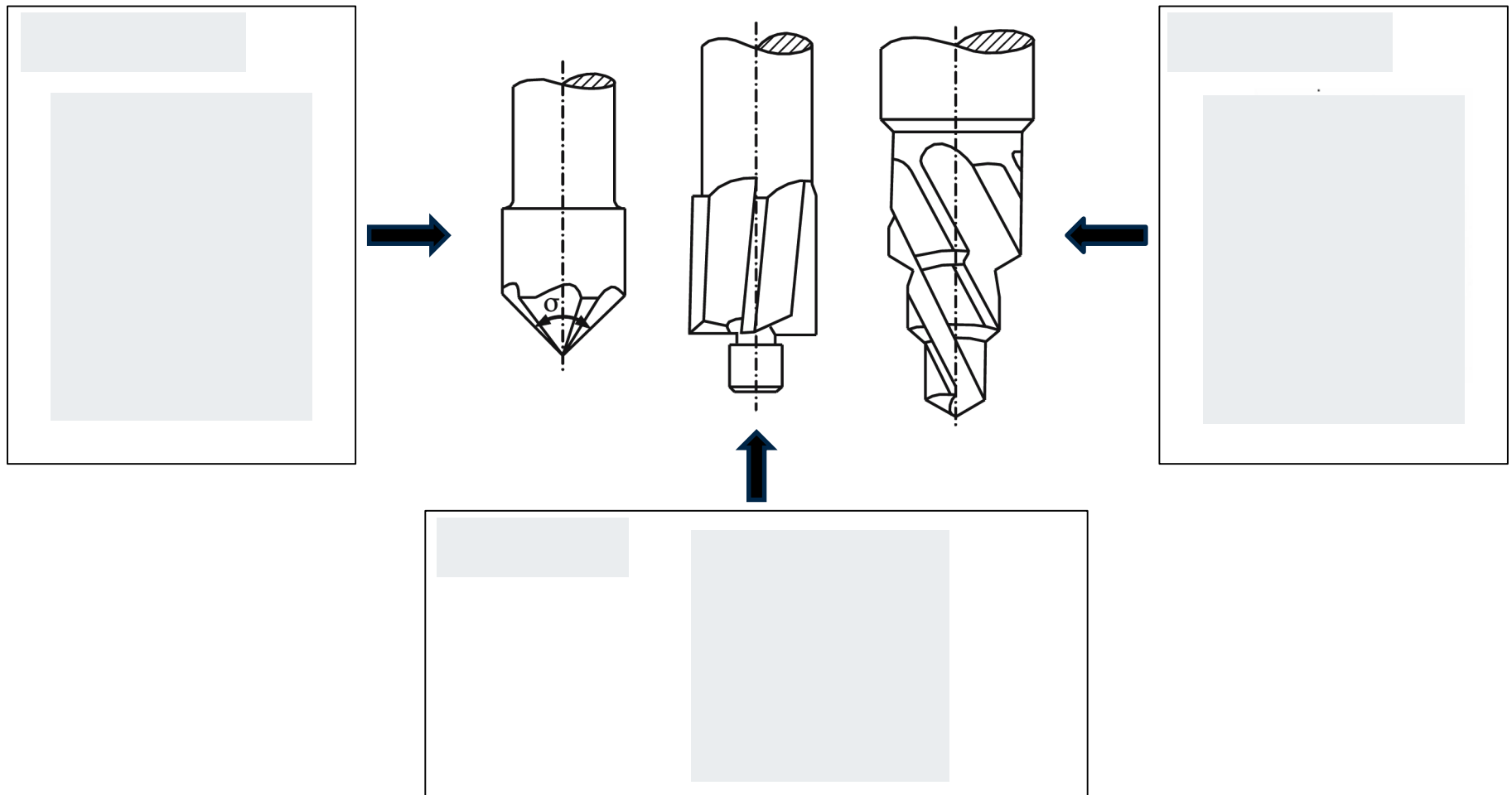


Wende-schneidplatten
Cutting inserts



Senken – Benennen Sie die abgebildeten Ausführungen eines Senkers und skizzieren Sie die bei jeweiliger Verwendung entstehende Bohrung!

Sinking - Designate the illustrated counterbore designs and sketch the hole that will be drilled for each application!



Verschiedene Bohrwerkzeuge zur Erzeugung und Bearbeitung verschiedener Formen, Qualitäten und Werkstoffe

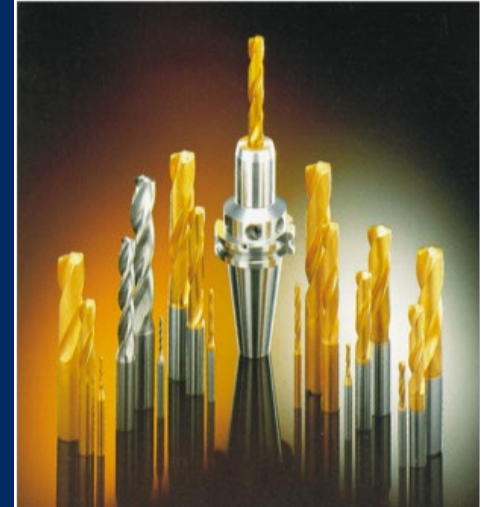
Examples of modern Drilling tools for the production of different forms qualities and the use for a different kind of materials



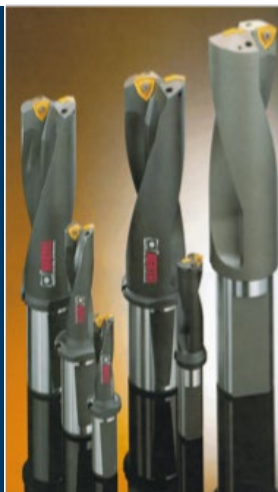
Spezialwerkzeuge
Special tools



Hartmetall
Cemented carbide



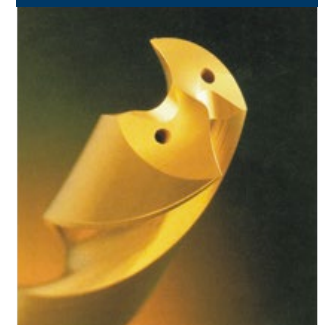
Wendescheidplatten
Cutting inserts



Dreikantige
Schneide
3 point cutting edge



Zweikantige
Schneide
2 point cutting edge



Definieren Sie den charakteristischen Bereich einer Tiefbohrung und nennen Sie die Eigenschaften des Tiefbohrens!



Define the characteristic area of a deep hole and name the properties of deep drilling!

Üblicher Durchmesserbereich einer Tiefenbohrung:

Usual diameter range of a deep hole:

Üblicher Tiefenbereich einer Tiefenbohrung:

Usual depth range of a deep hole:

Eigenschaften:

Characteristics:



ELB-Bohrer
Gun drill



BTA-Bohrer
BTA drill



Ejektor-Bohrer
Ejector drill

Verschiedene Möglichkeiten des Tiefbohrens

Different kinds of deep hole drilling

Einluppentiefbohren Gun drilling

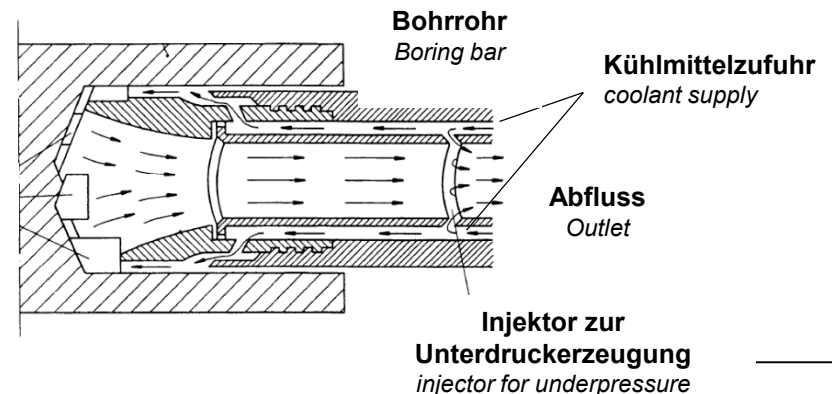
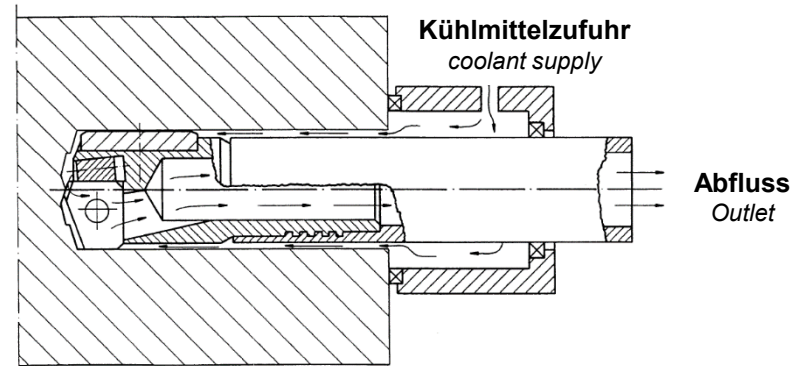
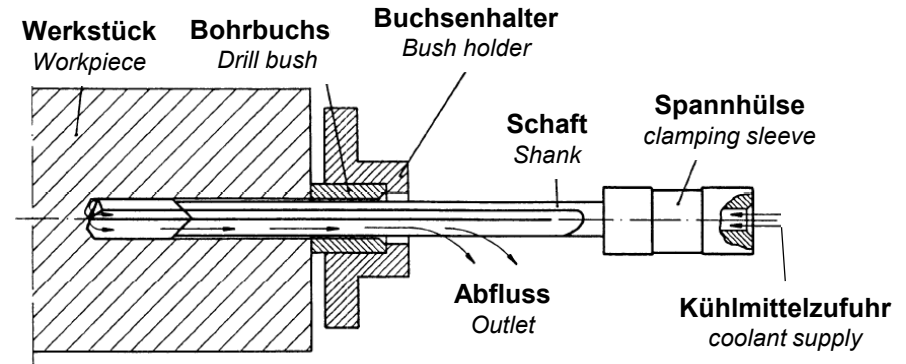
- Bohrungsdurchmesser 0,5 – 114 mm
Drilling diameter 0.5 – 114 mm
- KSS-Zufuhr durch Kühlkanal des Werkzeugs
Coolant supply through cooling channel
- Spänetransport durch Sicke am äußeren Werkzeugschaft
Chip transport through groove on the shank
- Auf konventionellen WZM einsetzbar
For use on conventional machine tools

BTA-Tiefbohren BTA drilling

- Bohrungsdurchmesser 18 – 2.000 mm
Drilling diameter 18 – 2000mm
- KSS-Zufuhr von außen unter Druck in Ringraum zw. Bohrer und Bohrungswand
Coolant supply under high pressure through the annulus between tool and drilled wall
- Spänetransport über Spanmaul durch das Innere des Bohrers
Chip transportation via chip hole through the interior of the drill
- Spezielle Tiefbohrmaschine notwendig
Special deep hole drilling machines are required

Ejektorverfahren Ejector system

- Bohrungsdurchmesser 18 – 250 mm
Drilling diameter 18 – 250 mm
- KSS-Zufuhr durch Ringraum zwischen Bohrröhr und Mittelrohr sowie durch Innenrohr (Zweirohrverfahren)
Coolant supply through the annulus between drill ring and the inner tube and through the inner pipe
- Spänetransport durch Unterdruck über Spanmaul durch das Innenrohr
Chip transportation via chip hole through the inner piper under vacuum
- Auf konventionellen WZM einsetzbar
For use on conventional machine tools



Definieren sie Reiben und nennen Sie die Eigenschaften!

Define reaming and name its characteristics!



Definition:

Definition:

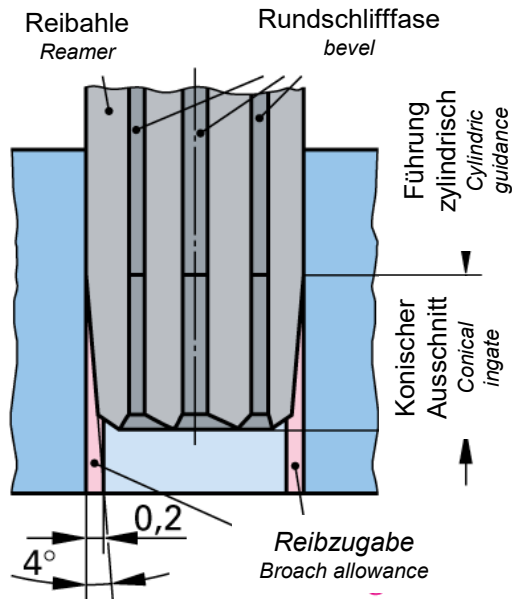
Eigenschaften:

Characteristics:



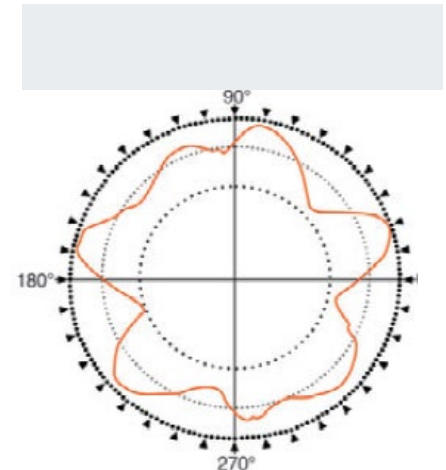
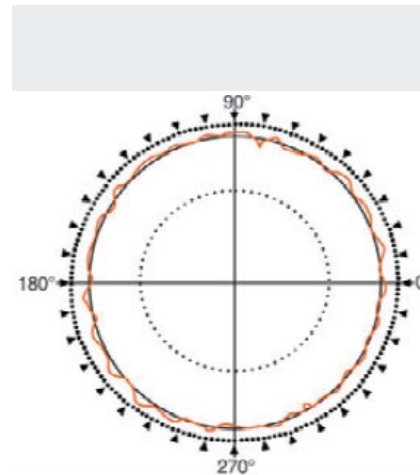
Durch Reiben wird die Qualität von Bohrungen verbessert

Reaming increases the quality of bore-holes



Ordnen Sie die beiden Varianten des Reibens den nachstehenden Abbildungen zu!

Assign the two types of reaming to the following illustrations!



Ordnen Sie nachstehende Werkzeuge der entsprechenden Bearbeitungsart zu!

Assign the following tools to the corresponding machining type!



Spanende Fertigungsverfahren

Cutting Processes

1 Drehen

Turning

2 Bohren, Reiben, Senken

Drilling, Reaming, Sinking

3 Fräsen

Milling

4 Sägen

Sawing



Definieren Sie Fräsen und nennen Sie die Eigenschaften!

Define milling name the characteristics!



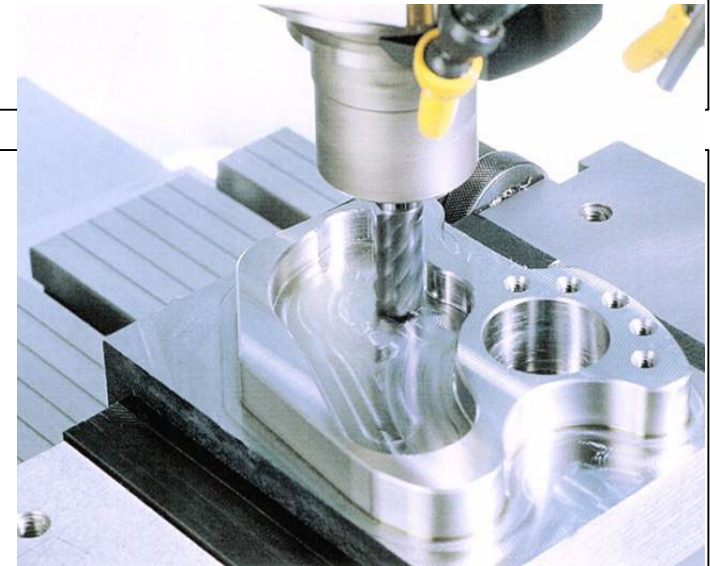
Definition:

Definition:

Eigenschaften:

Characteristics:

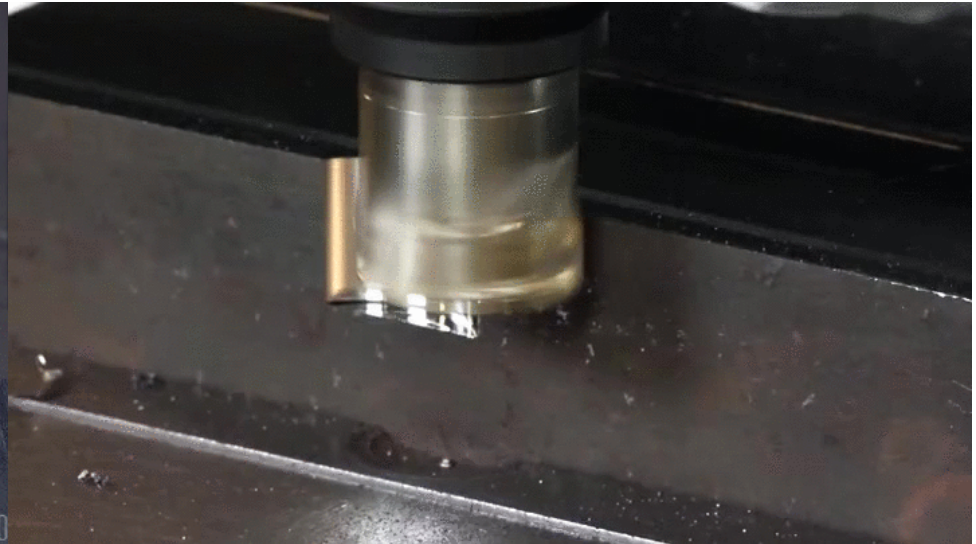
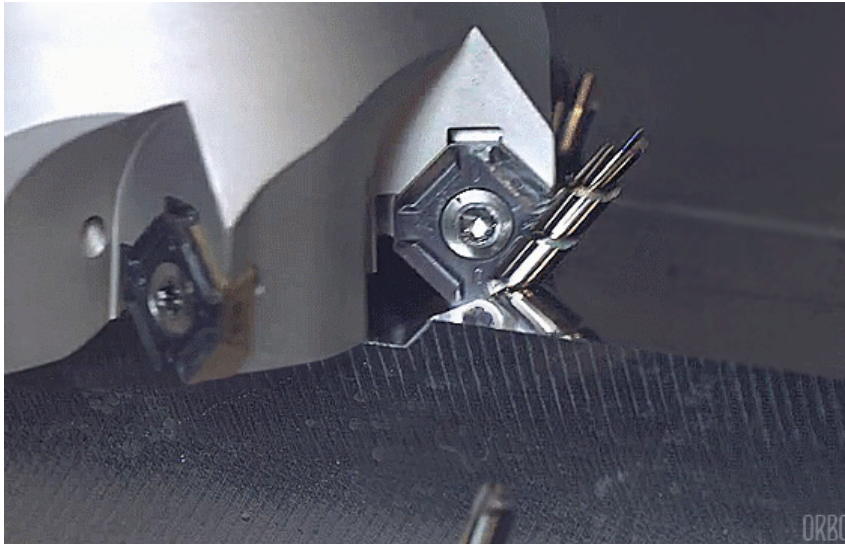
-
-
-
-



Quelle: Groth KG

Video – Fräsprozesse stellen Produkte in großen unterschiedlichen Bereichen her

Video clip - Milling process to manufacture products with a large range of dimension and application field



Gleich- und Gegenlauffräsen

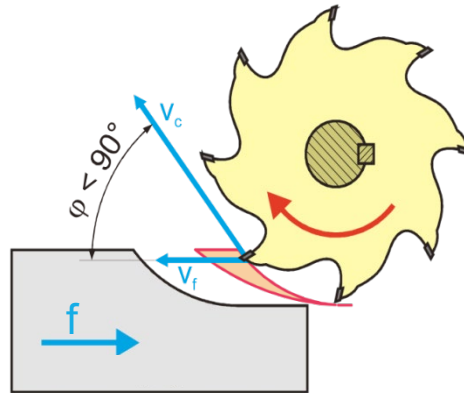
Conventional (up) and climb (down) milling



Gegenlauffräsen

Conventional milling

($\varphi < 90^\circ$)

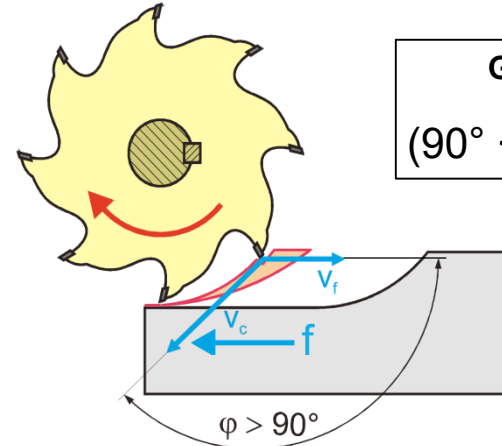


- Schnittbewegung des WS zum Zeitpunkt des Schneideneingriffs entgegengesetzt zur Bewegung des WS
up milling
- WZ schabt zunächst über die Oberfläche; dadurch starker Freiflächenverschleiß des WZ
Firstly tool pares the surface; higher abrasion of clearance surface
- Die Schnittkraft steigt kontinuierlich an und fällt beim Austritt des WZ aus dem WS schlagartig auf Null; dadurch Gefahr der Bildung von Rattermarken auf dem WS
The cutting force increases continuously and drops abruptly to zero when the tool leaves the workpiece; thus, risk of formation of chatter marks on the workpiece
- WZ wird zum WS hingezogen (feste Einspannung!)
Tool is pulled to the workpiece
- für WS mit harter Oberfläche
For work pieces with a hardened surface

Gleichlauffräsen

Down (climb) milling

($90^\circ < \varphi < 180^\circ$)



- Schnittbewegung des WZ zum Zeitpunkt des Austritts der Schneide aus dem WS parallel zur Bewegung des WS
down or climb milling
- Schneide dringt schlagartig in das WS ein; danach nimmt die Schnittkraft kontinuierlich ab (bessere Oberflächen)
Cutting edge enters the workpiece abruptly; thereafter the cutting force decreases continuously (better surfaces)
- WS und WZ drängen sich gegenseitig ab; Teil der Schnittkraft wirkt ziehend auf das WS
workpiece and tool push each other away; part of the cutting force acts pulling on the workpiece
- Deshalb spielfreier Tischantrieb, steife Ausbildung des Werkstückträgers sowie großer Span- und kleiner Keilwinkel erforderlich
Therefore, backlash-free table drive, rigid design of the workpiece carrier as well as large rake and small wedge angle required

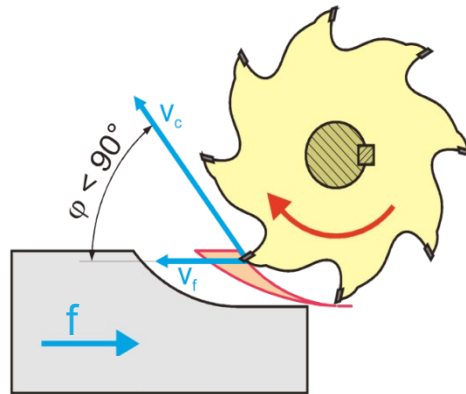
Gleich- und Gegenlauffräsen

Conventional (up) and climb (down) milling

Gegenlauffräsen

Conventional milling

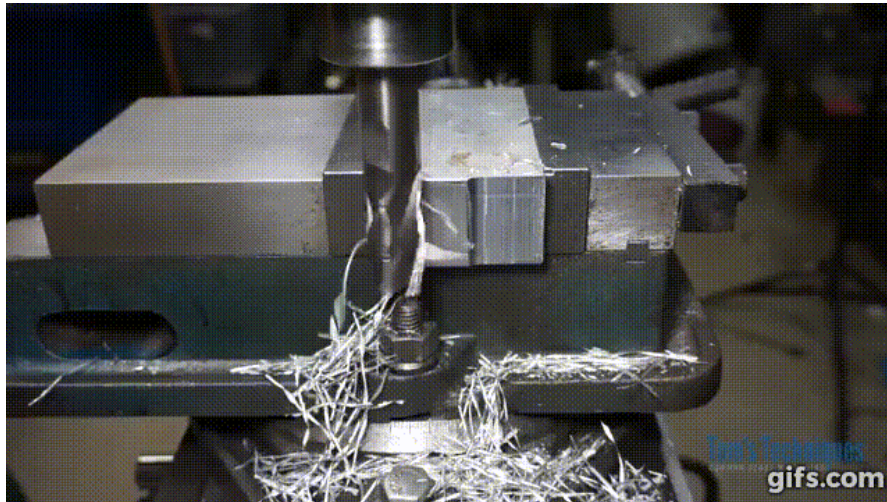
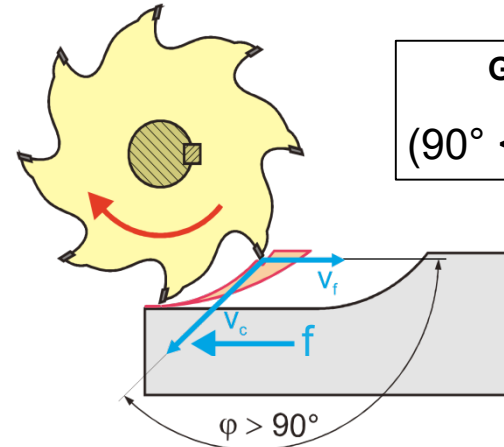
$(\varphi < 90^\circ)$



Gleichlauffräsen

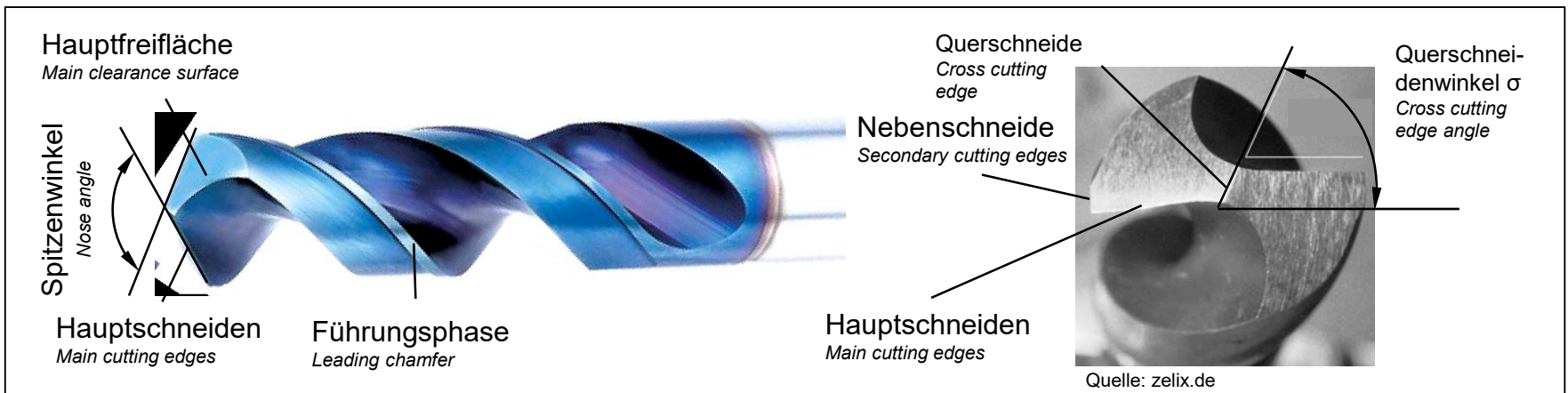
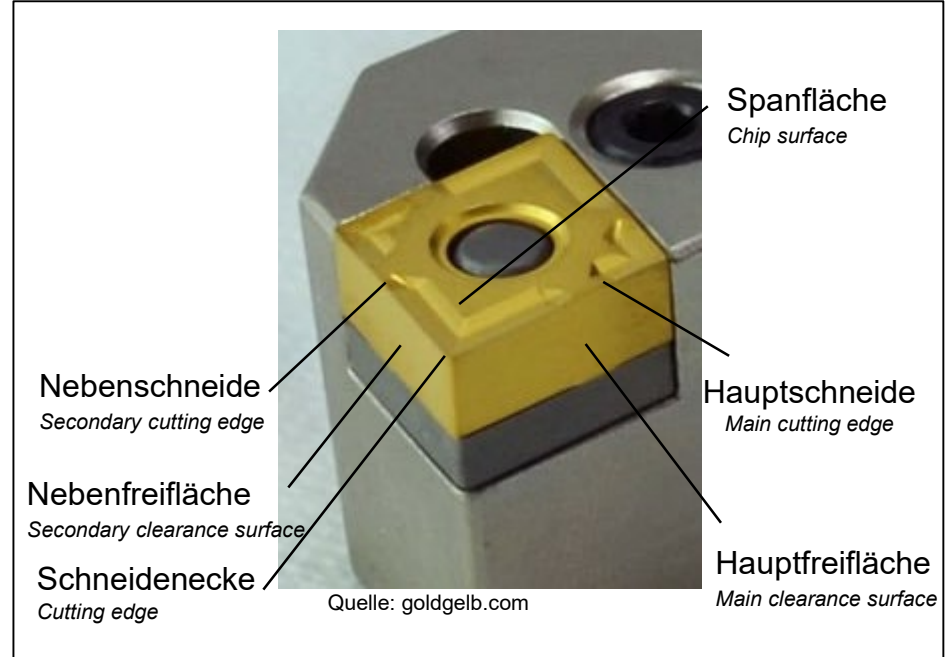
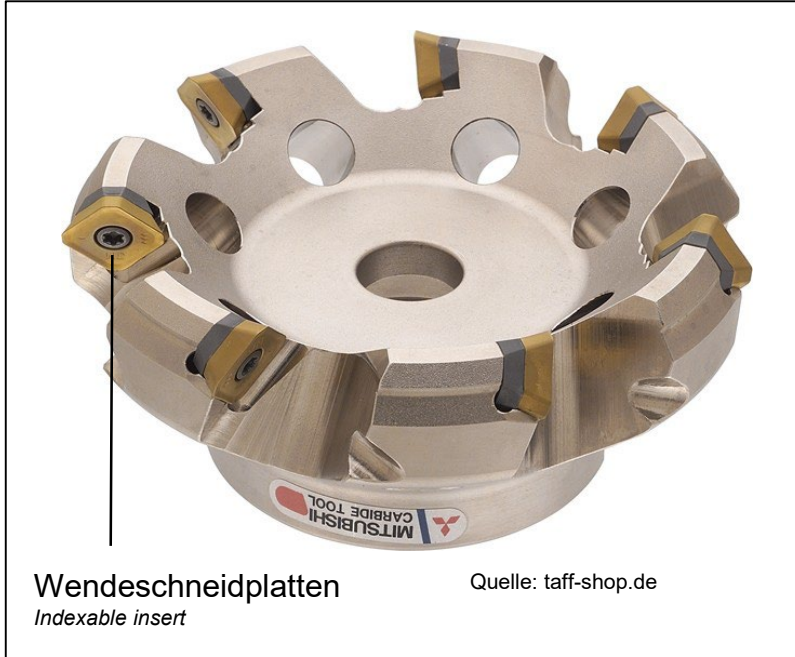
Down (climb) milling

$(90^\circ < \varphi < 180^\circ)$



Überblick: Bohren, Fräsen, Drehen

Overview: Drilling, milling, turning



Spanende Fertigungsverfahren

Cutting Processes

1 Drehen

Turning

2 Bohren, Reiben, Senken

Drilling, Reaming, Sinking

3 Fräsen

Milling

4 Sägen

Sawing



Definieren Sie Sägen und nennen Sie die Aufgaben!

Define sawing name the functions!



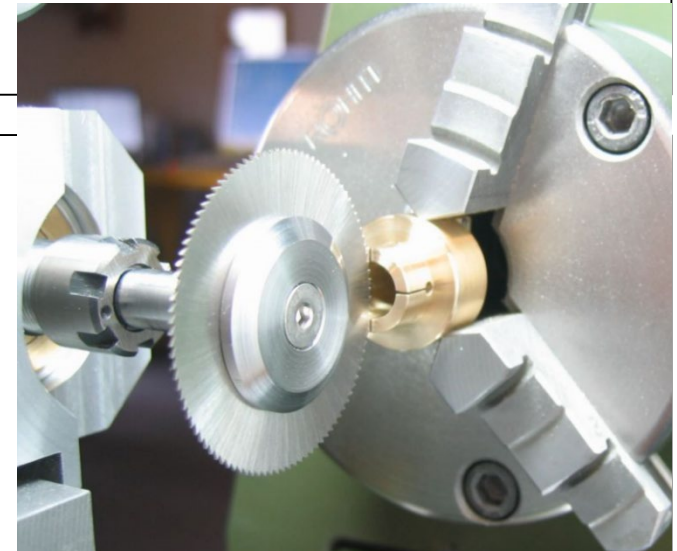
Definition:

Definition:

Aufgaben:

Functions:

-
-
-
-



Welche Aussagen treffen auf die Definition oder den Eigenschaften des Sägens zu?

Which statements apply to the definition or characteristics of sawing?

Aussage: Statement:	Trifft zu! Applies!	Trifft nicht zu! Does not apply!
Sägen ist Spanen mit kreisförmiger oder gerader, dem Werkzeug zugeordneter Schnittbewegung <i>Sawing is cutting with a circular or straight cutting movement</i>	☐	☐
Sägen ist Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide <i>Sawing is cutting with geometrical undefined edge</i>	☐	☐
Werkzeuge des Sägens weisen eine hohe Schnittbreite auf <i>Sawing tools have a high cutting width</i>	☐	☐
Werkzeuge des Sägens sind vielzahnig <i>Sawing tools are multi-toothed tools</i>	☐	☐
Aufgabe des Sägens ist unter anderem das Ausschneiden von Durchbrüchen in Platten <i>One of the tasks of sawing is the cutting of openings in panels</i>	☐	☐
Sägen ist ein Endbearbeitungsverfahren <i>Sawing is a finishing technology</i>	☐	☐